Costes de Ingeniería y Punto de Equilibrio

Los costes de ingeniería permiten estimar el **coste real de una hora de trabajo técnico**, considerando no solo el salario base, sino también todas las cargas y efectos indirectos asociados al personal. Comprender estos costes es fundamental para establecer tarifas realistas, evaluar la viabilidad de proyectos y calcular el punto de equilibrio de la empresa.

Tipos de costes

En cualquier proyecto o empresa existen varios tipos de costes que pueden clasificarse:

1) Según su comportamiento con el nivel de actividad:

- **Costes fijos**: Se pagan incluso aunque no haya actividad productiva. *Ejemplos: alquiler del local, dirección y administración, personal fijo, suministros mínimos, mantenimiento, seguros, impuestos…*
- **Costes variables**: Dependen directamente del número de unidades producidas o vendidas. *Ejemplos: materias primas, energía de producción, transporte por unidad...*

2) Según su asignación a productos, servicios o proyectos:

- **Costes directos**: Se pueden asociar claramente a un producto, servicio o proyecto específico. *Ejemplos: materias primas o componentes específicos de un producto, horas de consultor dedicadas a una auditoría, desplazamientos asociados a un servicio…*
- **Costes indirectos**: No pueden asignarse a un producto, servicio o proyecto concreto sin utilizar un criterio de reparto (%, h, m^2...). *Ejemplos: alquiler de la oficina, dirección y administración, servicios generales, informática, limpieza, seguros generales...*

En la mayoría de las empresas, muchos costes fijos de estructura (alquiler, seguros, dirección, administración, etc.) son también costes indirectos que se reparten entre todos los productos, servicios o proyectos mediante criterios predefinidos (horas de trabajo, volumen de ventas...).

Precio Hora Directa (PHD)

El **Precio Hora Directa (PHD)** es el coste directo del personal técnico por cada hora de trabajo realizada. Incluye el salario y todas las cargas sociales directamente asociadas al empleado:

$$\boldsymbol{PHD} = (\boldsymbol{S} + \boldsymbol{SS} + \boldsymbol{OCD}) \,/\, \boldsymbol{H}$$

Donde:

- **S: Salario anual**: Salario bruto anual del técnico (antes de descontar IRPF y cotizaciones).
- **SS: Seguridad Social**: La aportación patronal a la Seguridad Social (como mínimo, el 31,57% del salario bruto en España)
- **OCD: Otros costes directos anualizados**: Costes específicos del empleado como formación y desarrollo profesional, equipos de protección individual (EPIs), licencias profesionales, material técnico específico, uniformes o vestuario profesional, herramientas de trabajo...
- **H: Horas trabajadas anuales**: Típicamente, se consideran entre 1600 y 1800 horas anuales (excluyendo vacaciones, festivos y días libres)

Ejemplo: Un ingeniero de proyectos tiene un salario anual bruto de 30000 €, trabaja 1700 horas al año y utiliza equipamiento informático con un coste anualizado de 1200 €:

Aportación empresarial a la Seguridad Social: 30000 × 0,3157 = 9471 €

PHD = (30000 + 9471 + 1200) / 1700 = 40671 / 1700 = 23,92 €/h

Seguridad Social

La Seguridad Social es igual en toda España: el sistema es único y centralizado a nivel estatal. La cotización total a la Seguridad Social se divide entre la aportación del trabajador y la aportación de la empresa.

La aportación del trabajador (**cuota obrera**) se descuenta de su nómina. Para contratos indefinidos es del **6,48%** del salario bruto (2025).

Por su parte, la empresa aporta (**cuota patronal**), según el riesgo de la actividad, entre el **31,57%** y el **37,72%** del salario bruto del trabajador en cotizaciones sociales (2025). Su desglose es:

- **23,6%**: Contingencias comunes (jubilación, incapacidad, maternidad/paternidad).
- **5,5 - 6,7%**: Prestación por desempleo del trabajador (5,5% indefinidos; 6,7% temporales). *Nota: Aunque la reforma laboral de 2022 limitó drásticamente el uso de contratos temporales, estos siguen existiendo para algunas circunstancias específicas.*
- **0,6%**: Acceso a formación profesional continua.
- **0,2%**: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA): Garantiza salario si la empresa quiebra.
- **1 - 7,15%**: Cobertura de accidentes de trabajo (según riesgo de la actividad).
- **0,67%**: Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Para actividades de oficina (consultoría de ingeniería), la cobertura de accidentes de trabajo suele ser la mínima (1%), resultando en una cotización empresarial total del **31,57%**.

Este porcentaje no es un impuesto arbitrario, sino un salario indirecto destinado a financiar la **protección social del trabajador**. La **Tesorería General de la Seguridad Social** lo administra en un presupuesto separado dedicado a financiar su pensión de jubilación futura, su protección por desempleo, bajas médicas, incapacidad, formación y cobertura en caso de quiebra de la empresa.

Además, en la actualidad existe supervisión pública adicional a través de organismos independientes como la **Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal** (**AIReF**), que vigila la sostenibilidad financiera del sistema y la correcta utilización de los fondos, reforzando la transparencia y evitando desviaciones del uso previsto por ley.

Horas indirectas

Además del coste directo del personal, existen otras dimensiones de costes indirectos que deben incluirse. Las **horas indirectas** son horas que el trabajador realiza pero que no generan directamente valor para el cliente. *Ejemplos: Reuniones internas de coordinación, limpieza y preparación de espacios, formación y capacitación, soporte administrativo o comercial, paradas técnicas no planificadas...*

El **coeficiente de horas indirectas** (**α**) se calcula como:

$$\alpha = \text{Horas totales anuales} / \text{Horas productivas anuales}$$

Típicamente, **α** suele estar entre 1,2 y 1,5, dependiendo del tipo de actividad.

Ejemplo: Si un técnico trabaja 1700 horas al año, pero solo 1360 son productivas (80%), entonces $\alpha = 1700/1360 = 1,25$. Esto significa que, por cada hora productiva, hay que facturar 1,25 horas para cubrir las horas no productivas.

Coeficiente de costes indirectos

Los **costes indirectos** son costes que no pueden asignarse a un producto o servicio concreto sin utilizar un criterio de reparto. *Ejemplos: Dirección y administración, personal de oficina (administrativos, secretaría...), servicios generales (limpieza, seguridad, agua, electricidad...), marketing y comunicación, informática, suministros generales, material de oficina...*

El **coeficiente de costes indirectos** (**δ**) expresa cuánto coste indirecto se debe aplicar por cada euro de coste directo del personal técnico:

$$\boldsymbol{\delta = CI \,/\, CD}$$

Donde:

- $\boldsymbol{CI}$**:** Costes indirectos totales anuales.
- $\boldsymbol{CD}$**:** Costes directos anuales del personal técnico.

Típicamente, δ suele estar entre 0,5 y 1,5, según el tamaño y estructura de la empresa. En empresas de ingeniería, el valor típico es 1,4.

Ejemplo: Si los costes indirectos anuales son 280000€ (alquiler, administración, servicios generales, marketing) y los costes directos del personal técnico son 200000€ (salarios + Seguridad Social de todos los técnicos y otros costes directos del personal técnico), entonces:

$$\delta = 280000/200000 = 1{,}4$$

Precio hora total y tarifa final al cliente

El **precio hora total** (PHT) incluye el coste directo del personal técnico, el efecto de las horas no productivas y el recargo por costes indirectos, donde $(1+\delta)$ incorpora tanto el coste directo como los costes indirectos asociados. Si $\delta = 1{,}4$, por cada 1 € de coste directo existen $1{,}4$ € adicionales de costes indirectos, por lo que el factor total es $1 + 1{,}4 = 2{,}4$:

Precio hora total = PHT = (1+δ) × α × PHD

Este valor representa el coste real para la empresa de prestar una hora de trabajo técnico al cliente.

Para obtener un **precio de venta al cliente**, es necesario añadir:

- **Beneficio empresarial**: Ganancia que la empresa desea obtener (expresado como porcentaje sobre el precio hora total). *Para empresas de ingeniería en España, el beneficio obtenido está en torno al 9% sobre el precio hora total. Sin embargo, esto es un promedio: empresas pequeñas o especializadas pueden aspirar a márgenes del 15-30%, mientras que grandes consultoras en proyectos competitivos pueden trabajar con márgenes del 3-6%.*
- **Impuesto de Sociedades**: Impuesto que grava los beneficios de la empresa.

Así, se obtiene la **tarifa final al cliente**, que representa la **tarifa real que debe cobrarse** por hora de trabajo técnico antes de aplicar el IVA (que se añade en la factura):

$$\boldsymbol{TF = PHT + B + IS = PHT \cdot [1 + m(1 + t_{IS})]}$$

Donde:

- $\boldsymbol{TF}$**:** Tarifa final sin IVA.
- $\boldsymbol{PHT}$**:** Precio hora total.
- $\boldsymbol{B}$: Beneficio empresarial: $\boldsymbol{B = m \cdot PHT}$
- $\boldsymbol{IS}$: Impuesto de sociedades asociado al beneficio.
- $\boldsymbol{m}$: Margen de beneficio sobre el precio hora total.
- $\boldsymbol{t_{IS}}$: Tipo impositivo del Impuesto de Sociedades

Impuesto de Sociedades

El Impuesto de Sociedades (IS) es un **tributo que grava los beneficios** obtenidos por las empresas. En España, los tipos impositivos para 2025 son:

Tipo de empresa	Base imponible	Tipo IS
Tipo general	Cualquier importe	25%
Microempresas (facturación < 1 M€)	Primeros 50000 €	21%
Microempresas (facturación < 1 M€)	Resto	22%
PYMES (facturación 1-10 M€)	Cualquier importe	24%
Empresas de nueva creación	Cualquier importe	15% (2 primeros años con beneficios)

Nota: El tipo impositivo para microempresas y pymes se reducirá progresivamente hasta 2029 (microempresas: 17%-20%; PYMES: 20%).

Ejemplo: PHD = 23,92 €/h, α = 1,25, δ = 1,4. La empresa es una PYME que desea un margen de beneficio del 9%.

$$PHT = (1+1,4) \times 1,25 \times 23,92 = \mathbf{71,76\ €/h}$$

$$B = 71,76 \times 0,09 = 6,46\ €/h$$

$$IS = 6,46 \times 0,24 = 1,55\ €/h$$

TF (sin IVA) = 71,76 + 6,46 + 1,55 = **79,77 €/h**

Tarifa final (con IVA) = 79,77 × 1,21 = **96,52 €/h**

Impuestos Adicionales en Proyectos de Ingeniería

Además del Impuesto de Sociedades, existen otros impuestos y tasas que deben considerarse en la elaboración de presupuestos de proyectos de ingeniería:

IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido): El **IVA** grava el consumo y se aplica sobre el precio de venta de bienes y servicios. En España:

Tipo	Porcentaje	Aplicación
General	21%	Mayoría de servicios de ingeniería
Reducido	10%	Vivienda de protección oficial, algunos servicios
Superreducido	4%	Bienes de primera necesidad

Importante: Los servicios de consultoría e ingeniería tributan generalmente al **21%**. El IVA **no es un coste para la empresa** (se repercute al cliente), pero debe incluirse en la factura final.

Dependiendo del tipo de proyecto, pueden aplicarse **otros impuestos y tasas**:

- **IAE (Impuesto de Actividades Económicas):** Licencia fiscal municipal para ejercer actividad. Exento para empresas con facturación < 1 M€.
- **IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles):** Contribución urbana. Aplica si el proyecto incluye propiedad inmobiliaria.
- **IRPF:** Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se retiene en nóminas del personal (no es coste de empresa, sino del trabajador).
- **Tasas de visado:** Colegio profesional correspondiente (ingenieros, arquitectos).
- **Tasas de patentes:** Si el proyecto incluye desarrollo de propiedad intelectual protegida.

Punto de equilibrio (Break-Even Point)

El **punto de equilibrio** (**PE**) es el número mínimo de unidades que deben venderse anualmente para que los ingresos totales igualen los costes totales, es decir, cuando el beneficio es cero (ni ganancia ni pérdida):

Ingresos = Costes totales $\Rightarrow$ **Beneficio = 0**

Alcanzar el punto de equilibrio es esencial: por debajo de este nivel, la empresa incurre en pérdidas; por encima, comienza a generar beneficios.

Para calcular el punto de equilibrio, necesitamos:

- **Costes fijos totales anuales** (**CF**): La suma de todos los costes que no dependen del volumen de actividad (alquiler, personal administrativo fijo, seguros, etc.).
- **Margen unitario** ($\mathbf{M_u}$): La diferencia entre el precio de venta de una unidad y su coste variable unitario: $\mathbf{M_u} = \mathbf{Precio\ venta\ unitario} - \mathbf{Coste\ variable\ unitario} = \boldsymbol{p - cv}$
- **Margen medio** ($\mathbf{M_m}$): Si se venden múltiples productos con márgenes diferentes, se utiliza una media ponderada según la proporción de ventas de cada producto.

$$\mathbf{PE} = \frac{\mathbf{CF}}{\mathbf{M_m}}$$

Ejemplo: Una consultora de ingeniería tiene unos costes fijos anuales de 120000 € (alquiler, personal administrativo, seguros), una tarifa por proyecto de 5000 € y un coste variable por proyecto (viajes, materiales, subcontratación) de 2000 €

Margen unitario: 5000 - 2000 = 3000 €/proyecto

$$\mathrm{PE} = \frac{120000}{3000} = 40\ \mathrm{proyectos/año}$$

Esto significa que la empresa debe completar **40 proyectos al año** para cubrir todos sus costes fijos. A partir del proyecto 41, comienza a generar beneficio.

Punto de equilibrio con beneficio objetivo

Aunque el concepto clásico de punto de equilibrio se refiere al nivel de ventas donde el beneficio es cero, tiene sentido hablar de "punto de equilibrio con beneficio objetivo", es decir, el número de unidades necesarias para alcanzar un beneficio deseado $\mathrm{B_{objetivo}}$

$$\mathrm{PE_{con\ beneficio}} = \frac{\mathrm{CF} + \mathrm{B_{objetivo}}}{\mathbf{M_m}}$$

Ejemplo: Si la consultora del ejemplo anterior desea obtener un beneficio de 60000 € anuales:

$$\mathrm{PE_{con\ beneficio}} = \frac{120000 + 60000}{3000} = 60\ \mathrm{proyectos/año}$$

La empresa necesitaría completar 60 proyectos al año para cubrir costes fijos y además obtener 60000 € de beneficio.

Punto de equilibrio, periodo de retorno y valor actual neto

Los tres indicadores ofrecen información complementaria. Un proyecto puede tener punto de equilibrio bajo (operación rentable) pero periodo de retorno largo (inversión elevada) o VAN negativo (proyecto no rentable a largo plazo considerando el coste del dinero).

El **punto de equilibrio** analiza si la actividad diaria (operativa) es rentable por sí sola, independientemente de la inversión inicial.

El **VAN** analiza si el proyecto completo vale la pena económicamente, considerando la inversión inicial.

El **periodo de retorno** te dice cuándo recuperas lo invertido. Por tanto, también tiene en cuenta la inversión inicial.